

PROYECTO DE BASE DE DATOS RELACIONAL

Gestión de Inventarios y Logística

CleanSupply

Sistema de gestión de pedidos para Distribución de Productos de Higiene

Optimización de la cadena de suministro B2B para grandes superficies y clientes mayoristas.

SECTOR DE APLICACIÓN

Distribución de Consumo Masivo (Hogar y Cuidado)

**Solución Integral de
Trazabilidad**

Control de Stock • Pedidos • Despacho

Introducción

CleanSupply es una organización especializada en la distribución masiva de productos de higiene y cuidado del hogar, optimizando la cadena de suministro para el sector B2B.



¿Qué vendemos?

Catálogo especializado de higiene y cuidado del hogar: limpiadores, desinfectantes, insecticidas y aromatizantes



¿A quién?

Cadenas de supermercados y clientes mayoristas estratégicos como **Carrefour**, **Coto y Dia**.



Operación

Gestión integral de depósitos propios y coordinación logística mediante transportistas externos.

COMERCIAL

Pedidos de Clientes



INVENTARIO

Administración de Stock



LOGÍSTICA

Despacho de Mercadería

Objetivo del Proyecto

Diseñar una **base de datos relacional** que permita centralizar la información operativa para garantizar la **trazabilidad total** del ciclo de pedido.

EJES DE CENTRALIZACIÓN DE DATOS



Clientes



Productos



Inventarios



Pedidos



Envíos



Análisis de Servicio

Soporte para medición de métricas críticas: OTIF y Fill Rate.



Trazabilidad Operativa

Visibilidad desde la orden de compra hasta la entrega final.

Situación Problemática

La gestión actual carece de una infraestructura centralizada, lo que genera cuellos de botella y falta de trazabilidad en la cadena de suministro.



Procesos Manuales

Pedidos gestionados predominantemente a través de hojas de cálculo (Excel) y correos electrónicos, sin validación automática.



Inconsistencias Operativas

Frecuentes errores en las cantidades solicitadas y discrepancias en las fechas de entrega pactadas.



Carencia de Visibilidad

Inexistencia de un sistema que permita visualizar el stock en tiempo real por cada depósito individual.



Deficiencia en Métricas

Imposibilidad de medir indicadores críticos de nivel de servicio como OTIF (On-Time In-Full) o tasa de faltantes.

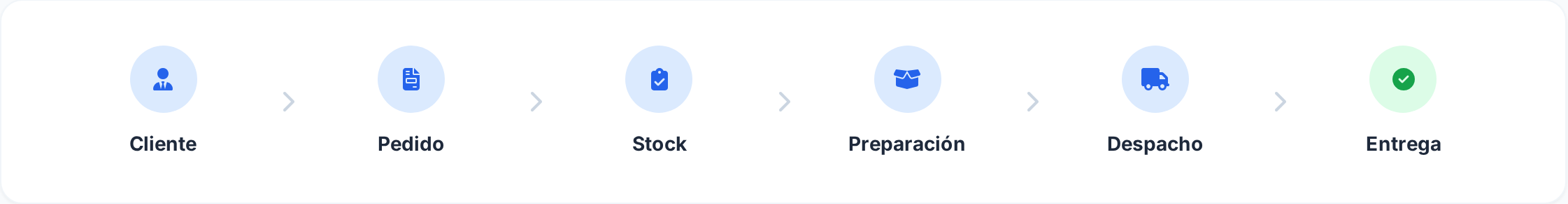


Desconexión en el Flujo de Retorno

Las devoluciones y rechazos de mercadería quedan "suelos", sin vinculación directa con el pedido original o el inventario.

Modelo de Negocio

FLUJO OPERATIVO



ARQUITECTURA DE DATOS

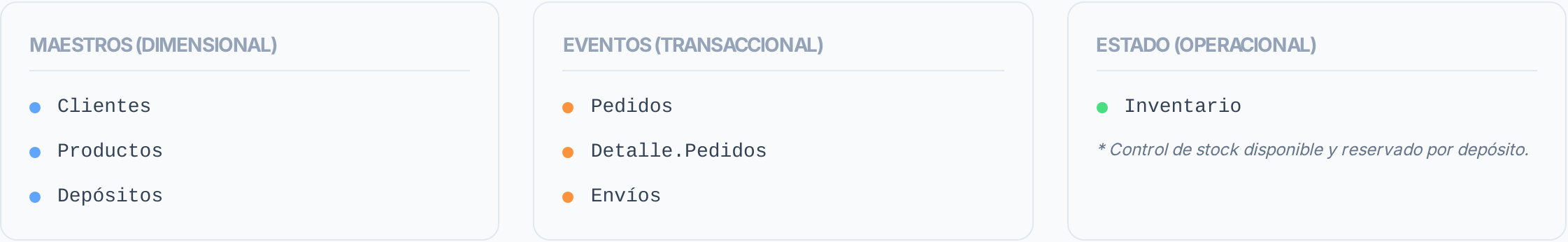
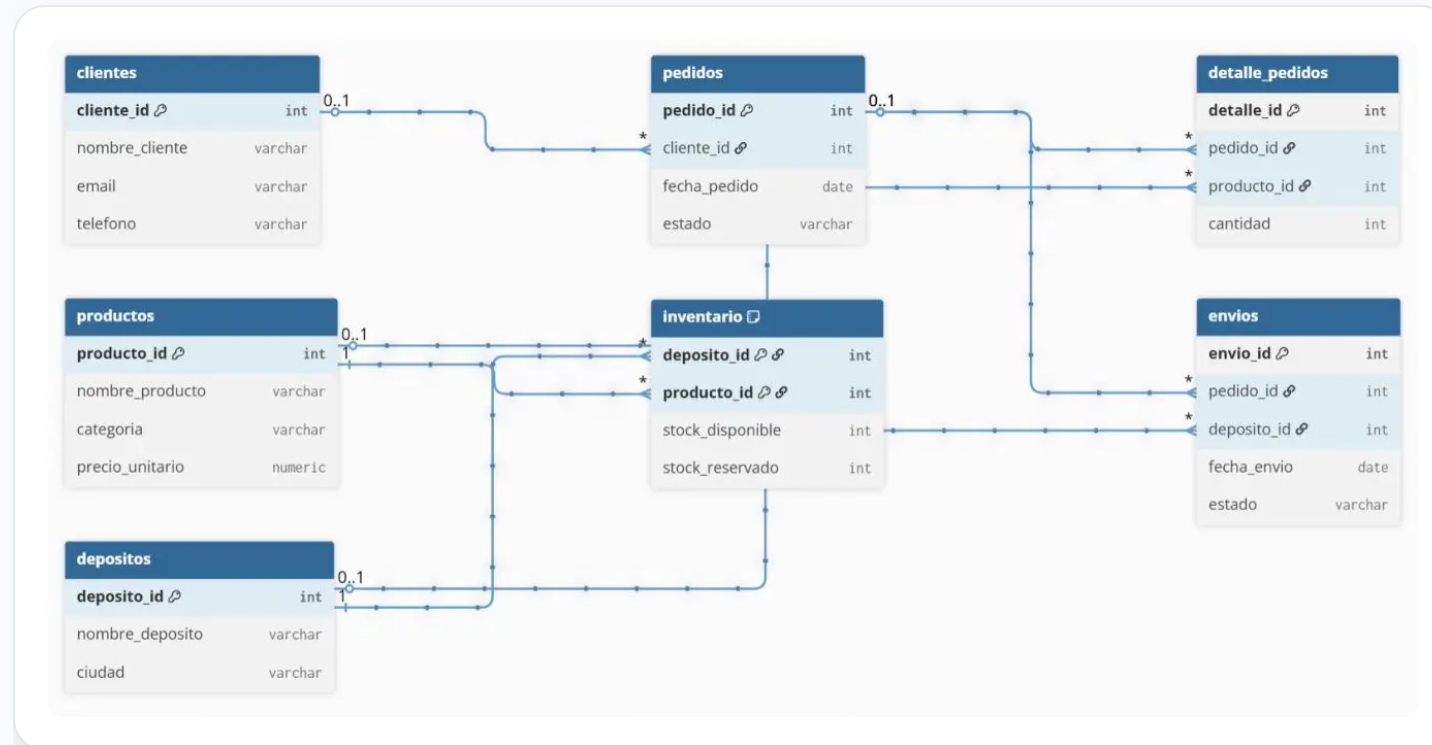


Diagrama Entidad-Relación (DER)

Arquitectura de datos para la gestión integral del fulfillment y trazabilidad de productos.



Relaciones Clave

1:N Clientes → Pedidos: Un cliente puede generar múltiples órdenes de compra.

M:N Pedidos → Productos: Resuelto mediante la tabla intermedia *detalle_pedidos*.

1:1 Pedidos → Envíos: Garantiza que cada orden tenga un único tracking de despacho.

Integridad de Datos

El modelo centraliza el **stock por depósito** y asegura la trazabilidad desde la reserva de inventario hasta la confirmación de entrega final.

Listado de Tablas del Sistema

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DICCIONARIO DE DATOS

MODELO RELACIONAL V1.0

CLIENTES

cliente_id

PK

nombre_cliente

VARCHAR

email

VARCHAR

telefono

VARCHAR

PRODUCTOS

producto_id

PK

nombre_producto

VARCHAR

categoria

VARCHAR

precio_unitario

NUMERIC

DEPOSITOS

deposito_id

PK

nombre_deposito

VARCHAR

ciudad

VARCHAR

INVENTARIO

deposito_id

PK, FK

producto_id

PK, FK

stock_disponible

INT

stock_reservado

INT

PEDIDOS

pedido_id

PK

cliente_id

FK

fecha_pedido

DATE

estado

VARCHAR

DETALLE_PEDIDOS

detalle_id

PK

pedido_id

FK

producto_id

FK

cantidad

INT

ENVIOS

envio_id

PK

pedido_id

FK, UNQ

deposito_id

FK

fecha_envio

DATE

estado

VARCHAR